Dipôle RL

Cours

Objectifs

- Connaître la tension aux bornes d'une bobine : u = r·i + L·di/dt.
- Établir et résoudre l'équation différentielle de l'établissement et de la rupture du courant.
- Déterminer la constante de temps $\tau = L / R_T$ et l'énergie magnétique.

I. La bobine

Une bobine est un enroulement de fil conducteur. Elle est caractérisée par son **inductance L** (en henrys, H) et sa résistance interne r.

> En convention récepteur, la tension aux bornes d'une bobine est : **u = r·i + L·di/dt**.

- En régime permanent (i constante), di/dt = 0 et u = r·i : la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r.
- La bobine **s'oppose aux variations** du courant : elle retarde son établissement et sa rupture. L'intensité qui la traverse est une fonction continue du temps.

II. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

1. Établissement du courant

À t = 0, on applique la tension E à une bobine (L, r) en série avec un conducteur ohmique R. On note $R_T = R + r$. La loi d'additivité des tensions donne :

$$\mathbf{L \cdot di/dt + R_T \cdot i = E \iff (L/R_T) \cdot di/dt + i = E / R_T}$$

Avec i(0) = 0, la solution est :

$$\mathbf{i(t) = I_0 \cdot (1 - e^{-t/\tau}) \quad avec \quad I_0 = E / R_T \quad et \quad \tau = L / R_T}$$

2. Rupture du courant

Si l'on supprime la tension du générateur (le circuit restant fermé), i vérifie $(L/R_T)\cdot di/dt + i = 0$:

$$\mathbf{i(t) = I_0 \cdot e^{-t/\tau}}$$

Sans circuit fermé, la rupture brutale du courant provoque une surtension aux bornes de la bobine (étincelle) ; on la protège avec une diode en parallèle.

3. Constante de temps

- [L]/[R] = (V·s/A)/(V/A) = s.
- La tangente à l'origine de i(t) coupe l'asymptote $i = I_0$ à $t = \tau$; à $t = \tau$, $i = 0{,}63\ I_0$ (établissement) ou $0{,}37\ I_0$ (rupture).
- τ augmente avec L et diminue avec la résistance totale du circuit.

III. Énergie emmagasinée dans une bobine

$$E_m = \tfrac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$$

Cette énergie magnétique est restituée lors de la rupture du courant.

Résumé

- $u = r \cdot i + L \cdot di/dt$; en régime permanent $u = r \cdot i$.
- Établissement : $i = I_0(1 - e^{-t/\tau})$; rupture : $i = I_0 e^{-t/\tau}$.
- $I_0 = E/(R + r)$; $\tau = L/(R + r)$.
- $E_m = \tfrac{1}{2} L i^2$.